Rakamin Academy X kimia farma

Performance Analytics

Kimia Farma Business Year 2020-2023

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by
Siti Muyassaroh



Bandung, Indonesia

siti.muyassaroh039@gmail.com
ayasmyssarh@gmail.com

Siti Muyassaroh

Siti Muyassaroh

Hello, I'm

Siti Muyassaroh

Data Enthusiast with strong skills in statistical data analysis, project data, and laboratory research data; holds a bachelor's degree from Universitas Gadjah Mada. Has experience related to these competencies gained through thesis research, research projects, and a project-based internship at a consulting firm (Deloitte Australia). Has experience participating in data analysis bootcamps and obtaining certifications in SQL and Python. Proficient in tools such as MySQL, Python, SPSS Statistics, Tableau, Ms.Excel and visualization tools like Data Studio and Power BI.

Courses and Certification

Data Analysis with SQL Certified| link certificate	September, 2026
Data Analytics Deloitte Australia | link certificate	September, 2026
Data Science Bootcamp | link certificate	August, 2023

About kimia farma

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang menjadi bagian dari BUMN sebagai perusahaan farmasi terbesar. Kimia Farma didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 yang pada saat itu bernama NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijakan nasionalisasi pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia menggabungkan beberapa perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Farmasi Negara) Bhinneka Kimia Farma yang kemudian nama perusahaan diubah menjadi **PT Kimia Farma (Persero)** pada 16 Agustus 1971. Kimia Farma berkomitmen sebagai ***perusahaan Healthcare*** yang tetap menyediakan layanan kimia farmasi kepada masyarakat Indonesia, perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan, optimalisasi aset, serta mengupayakan manfaat untuk stakeholder.

Project Portfolio

Proyek ini menganalisis dan mengevaluasi kinerja bisnis **Kimia Farma tahun 2020-2023** menggunakan Google BigQuery dan Looker Studio. Data yang tersedia terdiri dari **empat table dataset**, yaitu transaksi, produk, cabang, dan inventory. Tiga tabel pertama digabung dengan LEFT JOIN menjadi satu tabel analisa yang memuat nett sales dan nett profit. Dari tabel tersebut dianalisis total penjualan dan profit, jumlah transaksi dan customer, kontribusi tiap provinsi dan kategori cabang, tren profit tahunan, rating cabang dibandingkan rating transaksi, komposisi produk, serta dampak diskon. **Hasilnya** divisualisasikan dalam dashboard untuk menentukan cabang dan wilayah yang menopang pendapatan, sekaligus peluang perbaikan kinerja perusahaan ke depan.

4 file CSV > **BigQuery** > **analysis_table_kf** > **Github repository** > **Looker Studio**

Github repository here!

Project explanation video here!

Project Portfolio

Latar belakang

Kimia Farma perlu melihat kinerja 2020-2023 secara utuh: pendapatan, profit, sebaran cabang, dan kepuasan pelanggan.

PROBLEM STATEMENT

Cabang dan provinsi mana yang menopang pendapatan, dan di mana peluang perbaikannya?

Import dataset

4 file CSV masuk ke BigQuery

Buat tabel analisa

Agregasi tabel dengan 14 kolom wajib

Bangun dashboard

Looker Studio dari tabel analisa

Dokumentasi

PPT, repo GitHub, video penjelasan

1. Importing Dataset to BigQuery

(Tools yang Digunakan)



Google Cloud

Project rakamin-kf-analytics-2026 dan dataset kimia_farma



BigQuery

Import CSV, JOIN, dan membuat tabel analisa dengan SQL



Looker Studio

Dashboard interaktif yang terhubung ke tabel analisa



GitHub

Repository syntax BigQuery dan dokumentasi hasil

1. Importing Dataset to BigQuery

(Dataset yang Digunakan)

kf_final_transaction Fact

transaction_id, date, branch_id, customer_name, product_id, price, discount_percentage, rating

kf_product Dimensi produk

product_id, product_name, product_category, price

kf_kantor_cabang Dimensi cabang

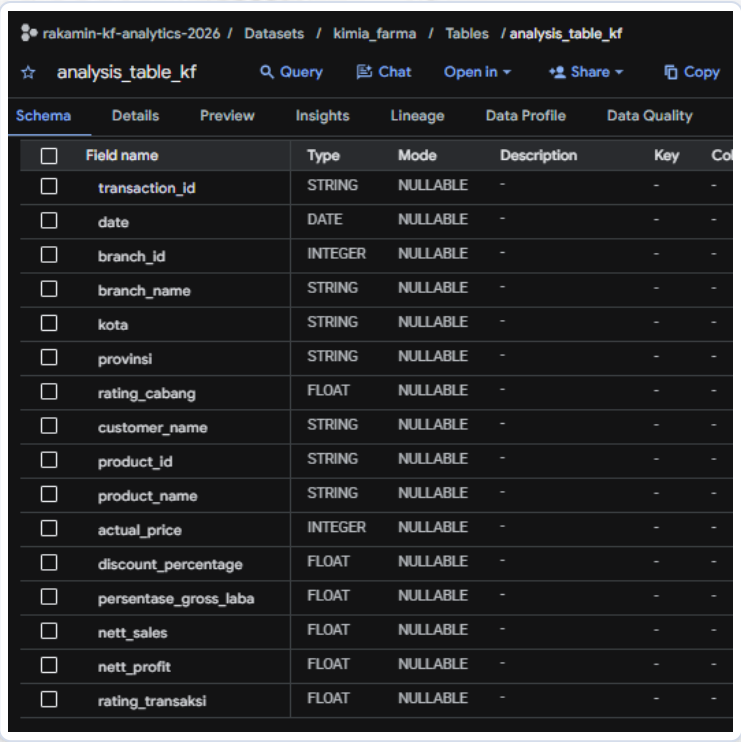
branch_id, branch_category, branch_name, kota, provinsi, rating

kf_inventory Stok

inventory_ID, branch_id, product_id, product_name, opname_stock

Relasi: branch_id menghubungkan transaksi ke cabang | product_id menghubungkan transaksi ke produk

2. Tabel Analisa



Field name	Type	Mode	Description	Key	Co
transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
date	DATE	NULLABLE	-	-	-
branch_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
branch_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
kota	STRING	NULLABLE	-	-	-
provinsi	STRING	NULLABLE	-	-	-
rating_cabang	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
customer_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
product_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
actual_price	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
discount_percentage	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
persentase_gross_laba	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
nett_sales	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
nett_profit	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
rating_transaksi	FLOAT	NULLABLE	-	-	-

Dari transaksi (kf_final_transaction)

transaction_id, date, customer_name, product_id, actual_price, discount_percentage, rating_transaksi

Dari cabang dan produk (3 dataset lain)

branch_id, branch_name, kota, provinsi, rating_cabang, product_name

Kolom hasil hitungan

persentase_gross_laba, nett_sales, nett_profit

3. BigQuery Syntax

(Syntax CREATE TABLE)

```
-- 1. CREATE: simpan hasil agregasi
CREATE OR REPLACE TABLE
  `...kimia_farma.analysis_table_kf` AS

SELECT
  t.transaction_id, t.date, ...
FROM `...kimia_farma.kf_final_transaction` t
```

OR REPLACE

Aman dijalankan ulang tanpa error

AS SELECT

Hasil query langsung jadi tabel

Siap dipakai

Looker Studio membaca tabel ini

BigQuery Syntax here!

3. BigQuery Syntax

(Syntax SELECT)

```
SELECT
  -- Data transaksi
  t.transaction_id, t.date,
  -- Data cabang
  t.branch_id, c.branch_name, c.kota, c.provinsi,
  c.rating AS rating_cabang,
  -- Data pelanggan & produk
  t.customer_name, t.product_id, p.product_name,
  t.price AS actual_price,
  t.discount_percentage,
  -- (kolom hitungan ada di slide berikutnya)
  ...
  -- Rating transaksi
  t.rating AS rating_transaksi
```

Alias (AS)

Menyamakan nama kolom dengan ketentuan challenge

Prefix t, p, c

Menandai tabel sumber tiap kolom

Dua kolom rating

rating_cabang dari cabang, rating_transaksi dari transaksi

BigQuery Syntax here!

3. BigQuery Syntax

(Syntax CASE)

```
-- Persentase gross laba
CASE
  WHEN t.price <= 50000 THEN 0.10
  WHEN t.price > 50000 AND t.price <= 100000 THEN 0.15
  WHEN t.price > 100000 AND t.price <= 300000 THEN 0.20
  WHEN t.price > 300000 AND t.price <= 500000 THEN 0.25
  ELSE 0.30
END AS persentase_gross_laba,

-- Nett sales = harga setelah diskon
t.price * (1 - t.discount_percentage / 100) AS nett_sales,

-- Nett profit = nett sales x % gross laba
(nett_sales) * (CASE yang sama) AS nett_profit,
```

Harga (Rp)	Laba
<= 50.000	10%
50.000 - 100.000	15%
100.000 - 300.000	20%
300.000 - 500.000	25%
> 500.000	30%

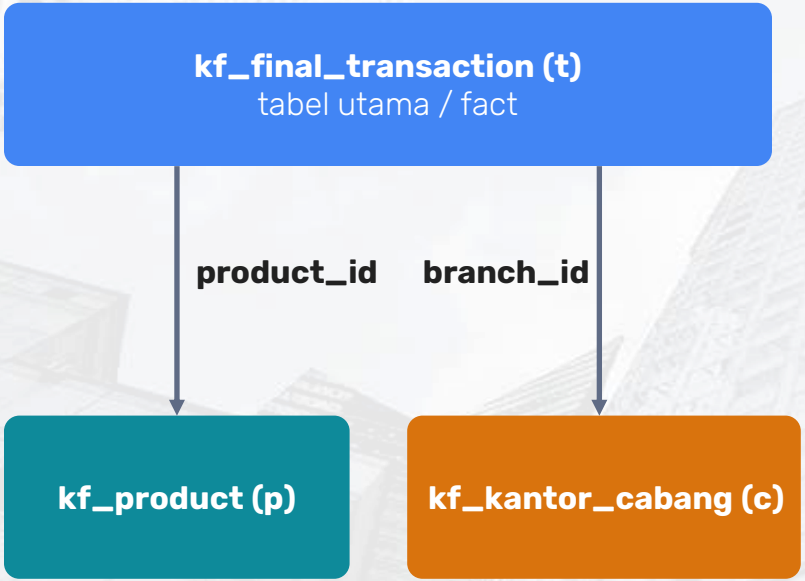
nett_sales = price x (1 - diskon/100)

nett_profit = nett_sales x % laba

BigQuery Syntax here!

3. BigQuery Syntax

(Syntax JOIN)




```
FROM `...kimia_farma.kf_final_transaction` t
LEFT JOIN `...kimia_farma.kf_product` p
  ON t.product_id = p.product_id
LEFT JOIN `...kimia_farma.kf_kantor_cabang` c
  ON t.branch_id = c.branch_id;
```

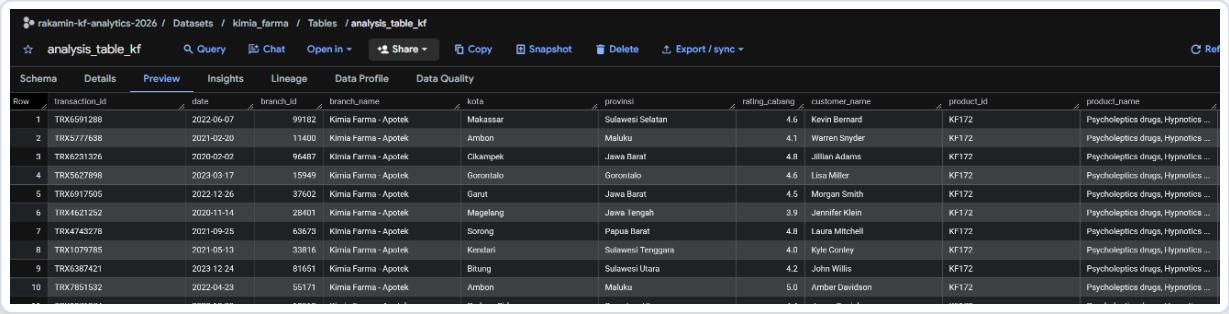
LEFT JOIN: semua baris transaksi dipertahankan

Mengapa LEFT JOIN? Transaksi tetap masuk ke tabel analisa walaupun data produk atau cabangnya tidak ditemukan, sehingga total tidak berkurang.

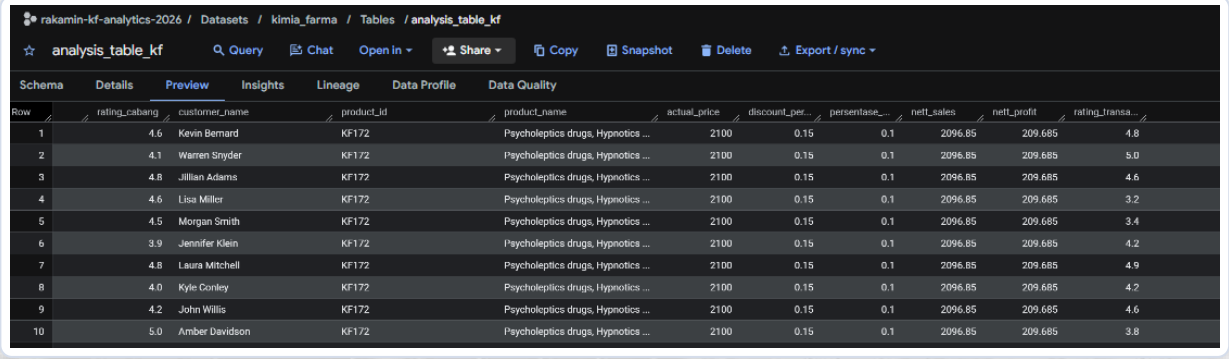
BigQuery Syntax here!

4. Hasil Analisis

(Preview Hasil Analisis (analysis_table_kf)



Row	transaction_id	date	branch_id	branch_name	kota	provinsi	rating_cabang	customer_name	product_id	product_name
1	TRX6591288	2022-06-07	99182	Kimia Farma - Apotek	Makassar	Sulawesi Selatan	4.6	Kevin Bernard	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
2	TRX5777638	2021-02-20	11408	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.1	Warren Snyder	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
3	TRX6231326	2020-02-02	96487	Kimia Farma - Apotek	Cikampek	Jawa Barat	4.8	Jillian Adams	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
4	TRX5627898	2023-03-17	15949	Kimia Farma - Apotek	Gorontalo	Gorontalo	4.6	Lisa Miller	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
5	TRX6917505	2022-12-26	37602	Kimia Farma - Apotek	Garut	Jawa Barat	4.5	Morgan Smith	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
6	TRX4621252	2020-11-14	28401	Kimia Farma - Apotek	Magelang	Jawa Tengah	3.9	Jennifer Klein	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
7	TRX4743278	2021-09-25	63673	Kimia Farma - Apotek	Sorong	Papua Barat	4.8	Laura Mitchell	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
8	TRX1079785	2021-05-13	33816	Kimia Farma - Apotek	Kendari	Sulawesi Tenggara	4.0	Kyle Conley	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
9	TRX6387421	2023-12-24	81651	Kimia Farma - Apotek	Bitung	Sulawesi Utara	4.2	John Willis	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...
10	TRX7851532	2022-04-23	55171	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	5.0	Amber Davidson	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...



Row	rating_cabang	customer_name	product_id	product_name	actual_price	discount_per...	persentase_...	nett_sales	nett_profit	rating_transa...
1	4.6	Kevin Bernard	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	4.8
2	4.1	Warren Snyder	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	5.0
3	4.8	Jillian Adams	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	4.6
4	4.6	Lisa Miller	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	3.2
5	4.5	Morgan Smith	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	3.4
6	3.9	Jennifer Klein	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	4.2
7	4.8	Laura Mitchell	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	4.9
8	4.0	Kyle Conley	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	4.2
9	4.2	John Willis	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	4.6
10	5.0	Amber Davidson	KF172	Psycholeptics drugs, Hypnotics ...	2100	0.15	0.1	2096.85	209.685	3.8

Contoh di baris 1

2.100
actual_price

0,15
discount_percentage

2.096,85
nett_sales

209,685
nett_profit (laba 10%)

4. Hasil Analisis

Ringkasan KPI: SUM, COUNT, AVG

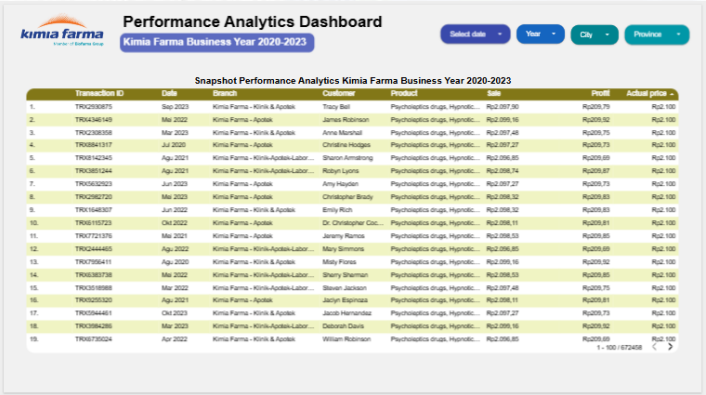
Rp98,54 M Total nett profit SUM(nett_profit)	**Rp346,96 M** Total nett sales SUM(nett_sales)	**672.458** Total transaksi COUNT(transaction_id)	**264.601** Total customer COUNT(DISTINCT customer_name)
Rp516 rb Rata-rata nett sales per transaksi AVG(nett_sales)	**Rp146,5 rb** Rata-rata nett profit per transaksi AVG(nett_profit)	**28,4%** Margin profit (profit / sales) SUM(profit) / SUM(sales)	**2,5x** Transaksi per customer COUNT(trx) / COUNT(cust)

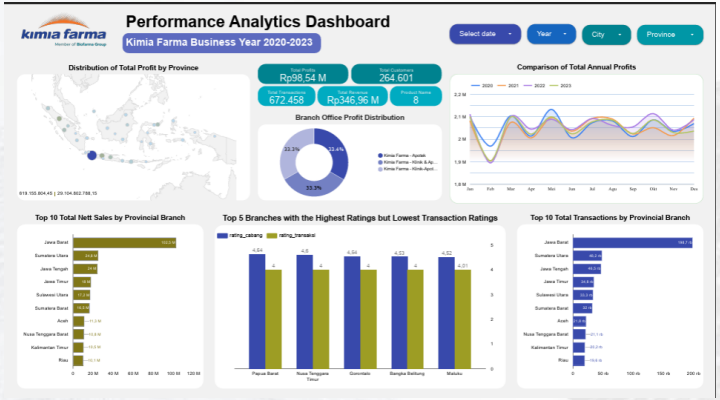
M = miliar rupiah (notasi Looker Studio), rb = ribu. Baris bawah dihitung dari angka dashboard di atas.

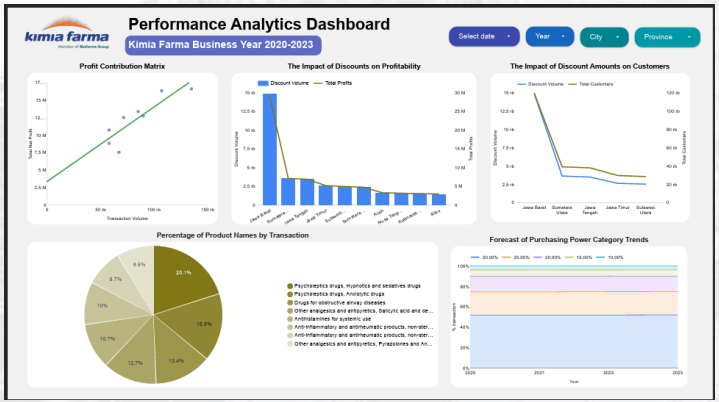
5. Dashboard Performance Analytics

Rakamin Academy

Link Dashboard here!







Kimia Farma Performance Analytics 2020-2023

5. Dashboard Performance Analytics

Dashboard 1: Snapshot Data

Snapshot Performance Analytics Kimia Farma Business Year 2020-2023

	Transaction ID	Date	Branch	Customer	Product	Sale	Profit	Actual price
1.	TRX2930875	Sep 2023	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Tracy Bell	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.097,90	Rp209,79	Rp2.100
2.	TRX4346149	Mei 2022	Kimia Farma - Apotek	James Robinson	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.099,16	Rp209,92	Rp2.100
3.	TRX2308358	Mar 2023	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Anne Marshall	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.097,48	Rp209,75	Rp2.100
4.	TRX8841317	Jul 2020	Kimia Farma - Apotek	Christine Hodges	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.097,27	Rp209,73	Rp2.100
5.	TRX8142345	Agu 2021	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Labor...	Sharon Armstrong	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.096,85	Rp209,69	Rp2.100
6.	TRX3851244	Agu 2021	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Labor...	Robyn Lyons	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.098,74	Rp209,87	Rp2.100
7.	TRX5632923	Jun 2023	Kimia Farma - Apotek	Amy Hayden	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.097,27	Rp209,73	Rp2.100
8.	TRX2982720	Mei 2023	Kimia Farma - Apotek	Christopher Brady	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.098,32	Rp209,83	Rp2.100
9.	TRX1648307	Jun 2022	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Emily Rich	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.098,32	Rp209,83	Rp2.100
10.	TRX8115723	Okt 2022	Kimia Farma - Apotek	Dr. Christopher Coc...	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.098,11	Rp209,81	Rp2.100
11.	TRX7721376	Mei 2021	Kimia Farma - Apotek	Jeremy Ramos	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.098,53	Rp209,85	Rp2.100
12.	TRX2444465	Agu 2022	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Labor...	Mary Simmons	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.096,85	Rp209,69	Rp2.100
13.	TRX7956411	Agu 2020	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Misty Flores	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.099,16	Rp209,92	Rp2.100
14.	TRX8383738	Mei 2022	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Labor...	Sherry Sherman	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.098,53	Rp209,85	Rp2.100
15.	TRX3518988	Mar 2022	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Labor...	Steven Jackson	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.097,48	Rp209,75	Rp2.100
16.	TRX9255320	Agu 2021	Kimia Farma - Apotek	Jaclyn Espinoza	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.098,11	Rp209,81	Rp2.100
17.	TRX5944461	Okt 2023	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Jacob Hernandez	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.097,27	Rp209,73	Rp2.100
18.	TRX3984286	Mar 2023	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Labor...	Deborah Davis	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.099,16	Rp209,92	Rp2.100
19.	TRX8735024	Apr 2022	Kimia Farma - Klinik & Apotek	William Robinson	Psycholeptics drugs, Hypnotic...	Rp2.096,85	Rp209,69	Rp2.100

1 - 100 / 672458

Berisi:

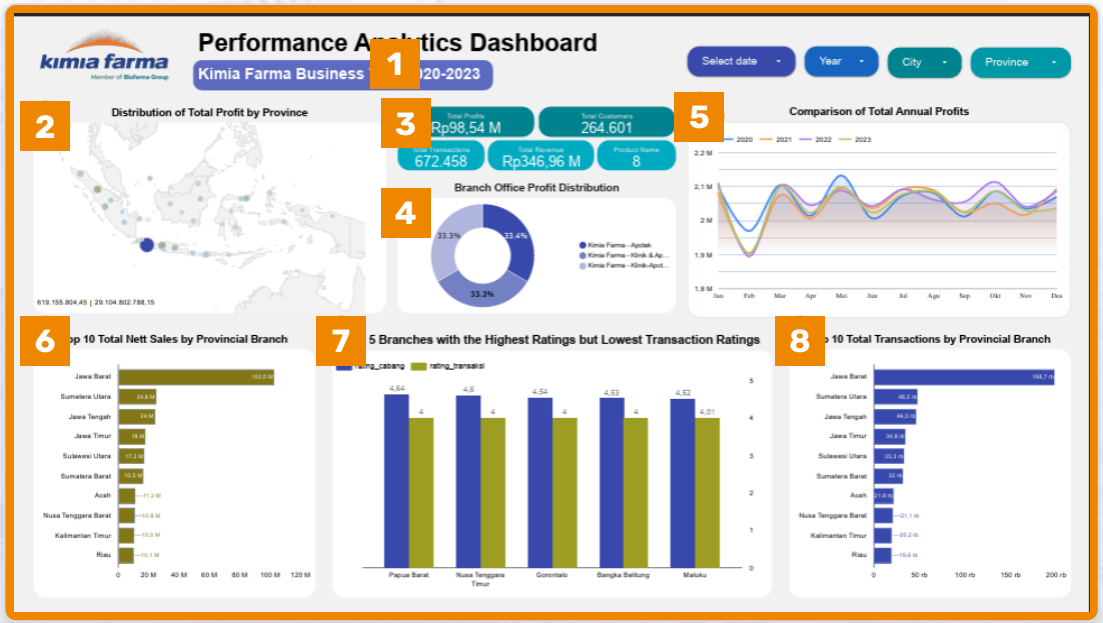
Data 672,458 transaksi periode 2020-2023 yang diperoleh dari dataset transaksi dari seluruh kantor cabang Kimia Farma.

Data didukung dengan nama pelanggan, produk, sale, profit, hingga actual price.

Fungsi: untuk mengetahui detail transaksi di setiap pelanggan serta profit berdasarkan produk maupun cabang.

5. Dashboard Performance Analytics

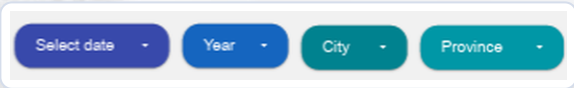
Dashboard 2: Performa Bisnis

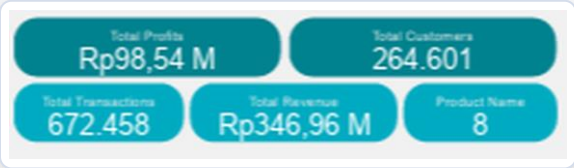


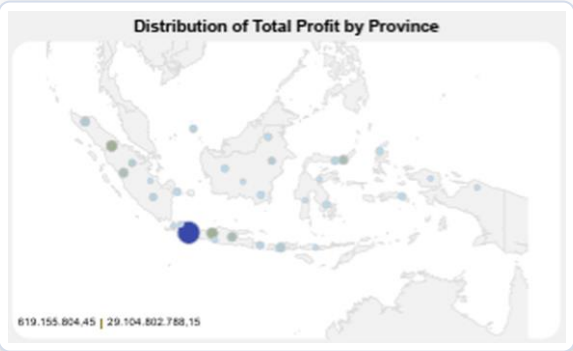
1. Judul & filter control
2. Peta profit provinsi
3. Kartu ringkasan KPI
4. Donut kategori cabang
5. Tren profit tahunan
6. Top 10 nett sales
7. Top 5 rating cabang
8. Top 10 total transaksi

5. Dashboard Performance Analytics

Filter, Ringkasan, dan Peta







Filter control

Fungsi: Tanggal, tahun, kota, provinsi menyaring semua grafik.

Insight: Memudahkan drill-down per periode dan wilayah.

Kartu ringkasan

Fungsi: Lima KPI: profit, customer, transaksi, revenue, produk.

Insight: Margin profit sekitar 28,4% dari revenue.

Geo map profit

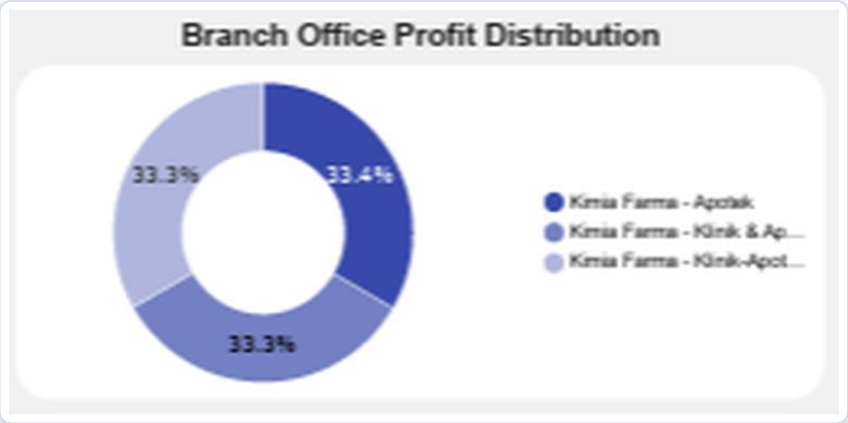
Fungsi: Gelembung = total profit tiap provinsi.

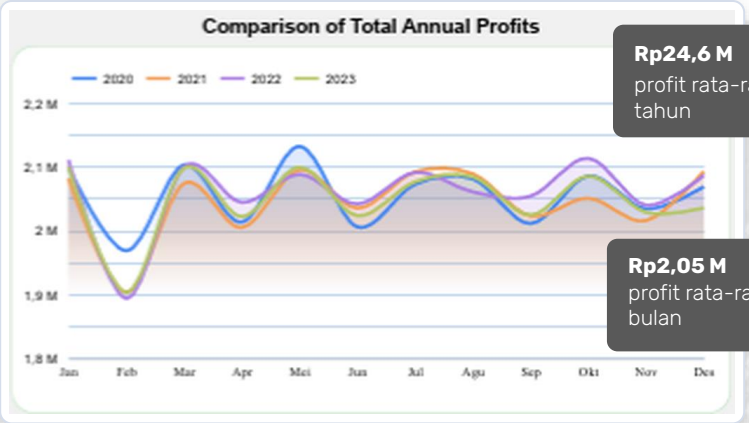
Insight: Jawa Barat dominan, wilayah timur masih kecil.

5. Dashboard Performance Analytics

Rakamin Academy

Donut Cabang & Tren Profit





Rp24,6 M
profit rata-rata per tahun

Rp2,05 M
profit rata-rata per bulan

Distribusi profit kategori cabang

Fungsi: Porsi profit Apotek, Klinik & Apotek, Klinik-Apotek.

Insight: Hampir sama rata (sekitar 33%), ketiganya setara.

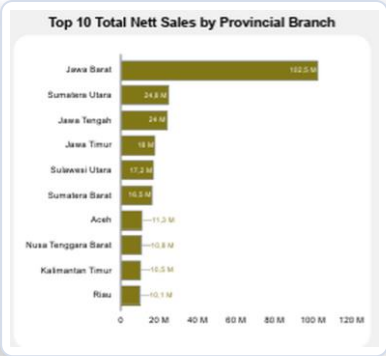
Perbandingan profit tahunan

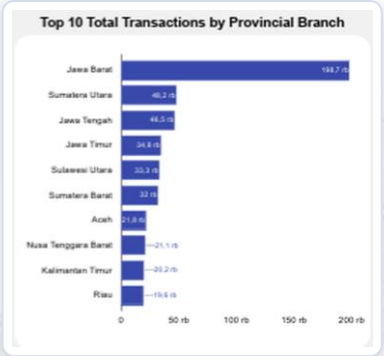
Fungsi: Satu garis per tahun, sumbu X menunjukkan bulan Jan-Des.

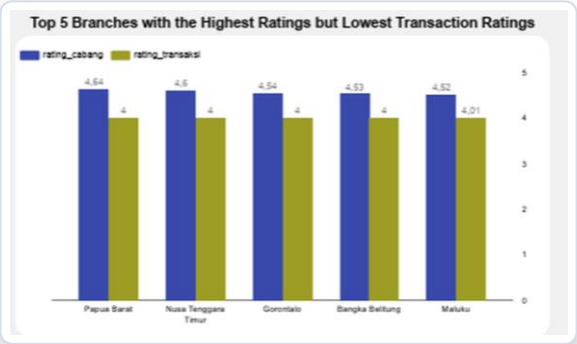
Insight: Garis berimpit: pola musiman sama, terendah di Februari (sekitar Rp1,9 M) dengan puncak di Maret & Mei (sekitar Rp2,1 M).

5. Dashboard Performance Analytics

Tiga Peringkat Utama







Top 10 nett sales

Fungsi: Peringkat 10 teratas provinsi menurut SUM(nett_sales).

Insight: Tertinggi di Jawa Barat sebesar Rp102,5 M, sekitar 4,1x provinsi kedua.

Top 10 transaksi

Fungsi: Peringkat 10 teratas provinsi menurut jumlah transaksi.

Insight: Urutan sama dengan nett sales. (Jawa Barat = 198,7 ribu)

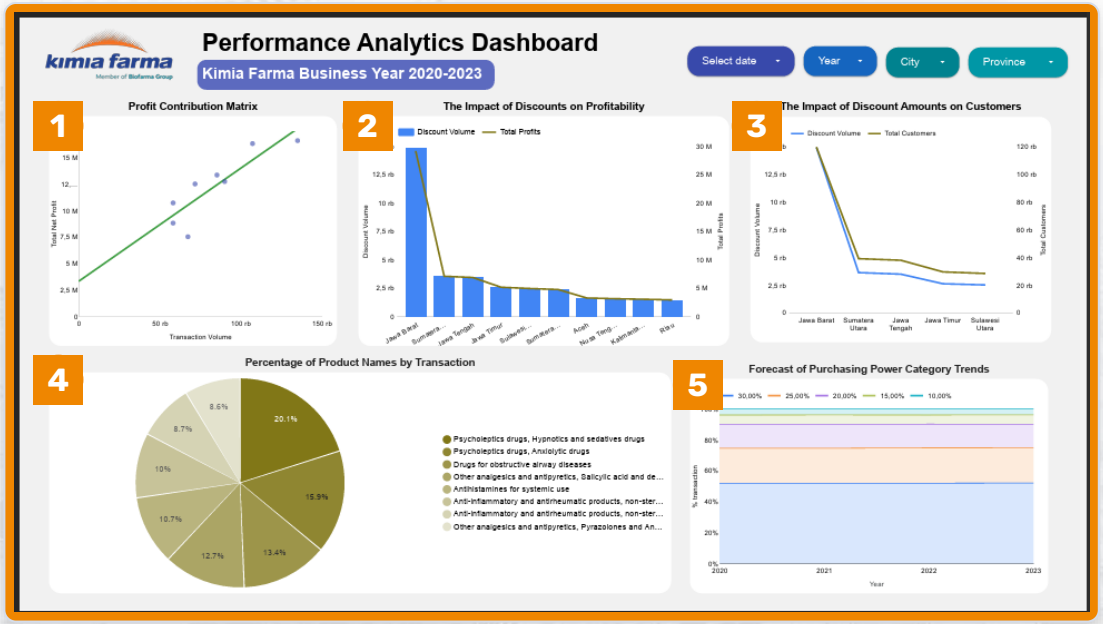
Top 5 rating cabang

Fungsi: Rating cabang tinggi vs rating transaksi rendah.

Insight: Cabang 4,5+ tetapi transaksi hanya sekitar 4,0.

5. Dashboard Performance Analytics

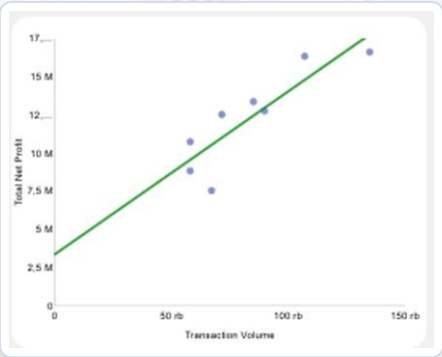
Dashboard 3: Analisis Lanjutan

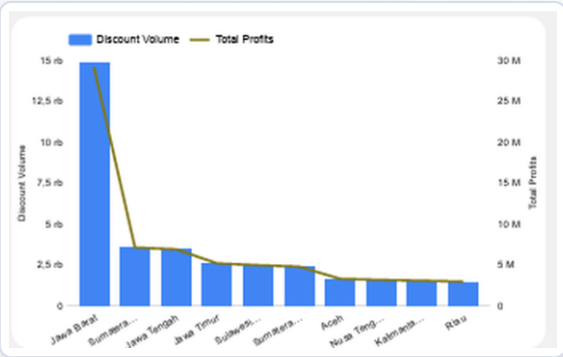


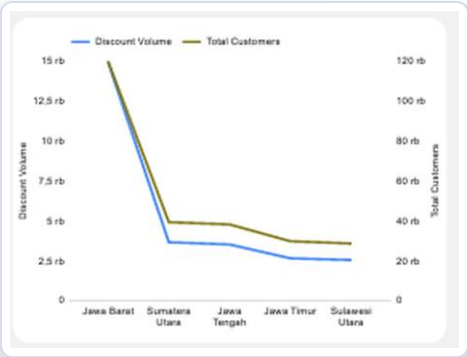
1. Profit contribution matrix
2. Dampak diskon pada profit
3. Dampak diskon pada customer
4. Persentase produk
5. Tren kategori daya beli

5. Dashboard Performance Analytics

Matriks Profit & Dampak Diskon







Profit contribution

Fungsi: Tiap titik provinsi: volume transaksi vs nett profit.

Insight: Hampir linear: profit digerakkan volume.

Diskon vs profit

Fungsi: Bar volume diskon, garis total profit.

Insight: Keduanya tertinggi di Jawa Barat.

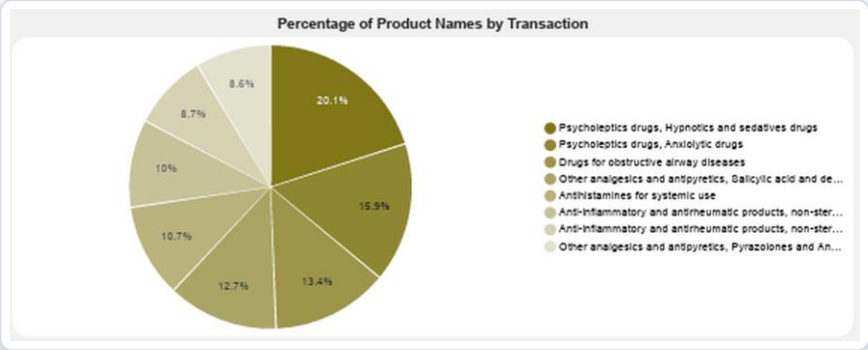
Diskon vs customer

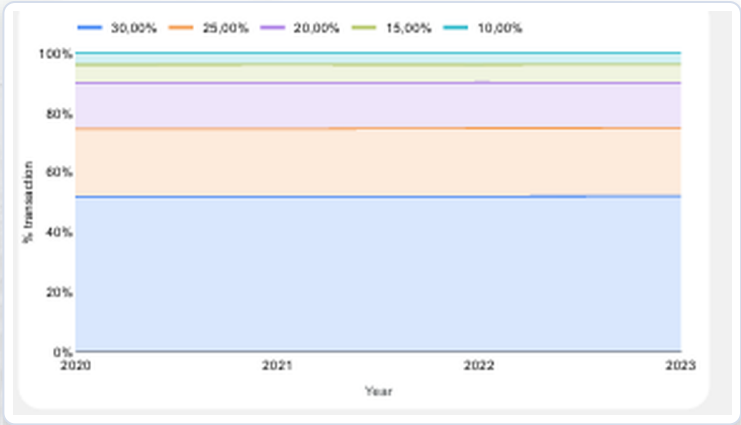
Fungsi: Volume diskon vs jumlah customer, 5 provinsi.

Insight: Searah, namun korelasi bukan sebab-akibat.

5. Dashboard Performance Analytics

Komposisi Produk & Tier Laba





Persentase produk per transaksi

Fungsi: Porsi 8 kelompok produk dari total transaksi.

Insight: 2 Kelompok teratas yaitu Psycholeptics (hipnotik-sedatif & ansiolitik) sebesar 36%.

Tren kategori daya beli

Fungsi: Komposisi transaksi per tier laba 10-30%, 2020-2023.

Insight: Tier 30% sekitar 52% transaksi, stabil tiap tahun.

6. Dashboard Performance Analytics

Insight & Rekomendasi

Konsentrasi Jawa Barat

29,5% nett sales dari satu provinsi. Perkuat provinsi lain untuk menekan risiko.

Tumbuh lewat volume

Nilai transaksi sekitar Rp516 rb di semua provinsi. Dorong jumlah transaksi dan customer.

Rating transaksi

Rating cabang 4,5+ tetapi transaksi sekitar 4,0. Audit antrean, stok, dan layanan.

Promo musiman

Februari paling rendah (sekitar Rp1,9 M). Siapkan kampanye di bulan itu.

Efektivitas diskon

Diskon terpusat di Jawa Barat. Uji apakah diskon menaikkan profit atau hanya mengikuti volume.

Thank You

Dashboard Looker Studio
Buka dashboard

Repository GitHub (syntax BigQuery)
Buka repository GitHub

Video presentasi
Buka video presentasi

Rakamin Academy X kimia farma